

GUIA TECNICA SIMPLE POR AVERIAS

Parametrización de ejes, cambio de correas, motores, cuernecillos, barrera de luz y ultrasonido

Criterio de esta versión

Se han eliminado términos confusos. Donde antes se decía "emulador", ahora se habla de amplificador de luz / amplificador de fibra óptica. Cada avería empieza en página nueva y solo contiene lo necesario para ejecutarla.

Índice rápido

Avería	Trabajo
1	Parametrizar conjuntamente los ejes P, S y B.
2	Cambiar correa/corona blanca 20 dientes <-> negra 16 dientes.
3	Cambio de cuernecillos + barrera de luz/amplificador de fibra óptica + límite del eje S.
4	Cambio de motores paso a paso en ejes S, P y B.
5	Comprobación y ajuste de ultrasonido.

Antes de tocar parámetros

Anotar los valores actuales de la base de datos y de MACH4_Ctrl. Trabajar siempre en manual, con velocidad baja y comprobación visual del conjunto.

AVERIA 1 - Parametrizar conjuntamente los ejes P, S y B

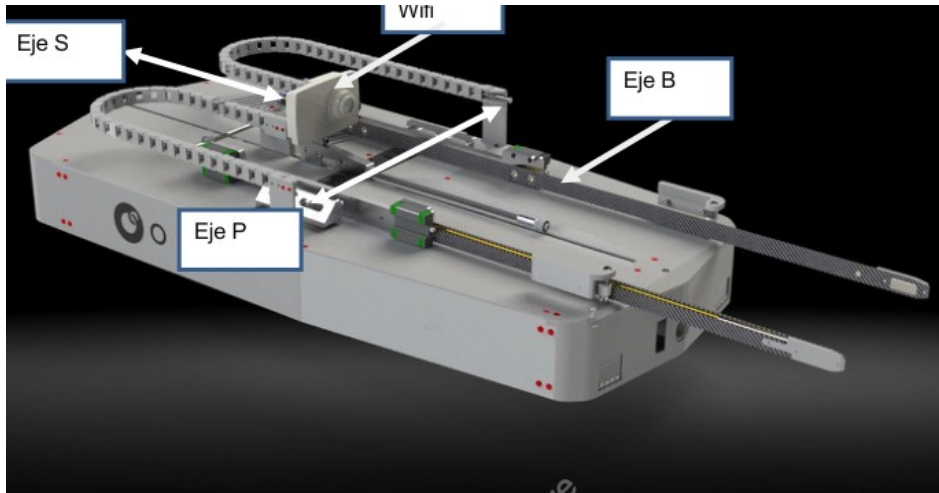


Figura 12

Imagen de apoyo: conjunto físico de pinza y ejes P/S/B.

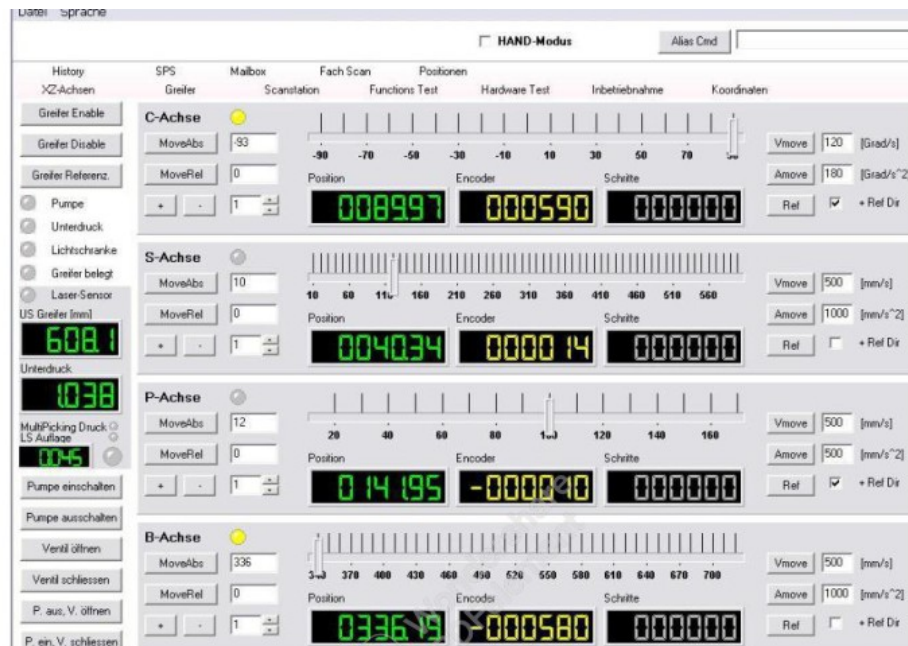


Figura 14

Captura de referencia: pantalla Greifer para mover ejes y leer valores.

Objetivo

- Dejar alineados S y B.
- Ajustar apertura real del eje P.
- Guardar límites AG+/KG+/AG-/KG- con valores prácticos.
- Comprobar palas, lanza y ventosa sin roces ni golpes.

Parametrización ordenada por ejes

Orden de trabajo: comprobar primero S-Achse como referencia, después ajustar B-Achse en función de S, y finalmente ajustar P-Achse para la apertura real de palas.

Nota previa: comprobar primero el Nullpunkt del eje S. En sistemas normales debe estar en 135; en sistemas MP, S-Multipicking debe estar en 35; en sistemas nuevos, verificar si debe quedar a 0 antes de ajustar B.

1. S-Achse - comprobación inicial, límites de lanza y barrera de luz

Parametro / punto	Que hacer	Valor / criterio
AG-	Llevar S y B completos hacia atrás. Leer valor Greifer del eje S.	AG- = Greifer S + 1,5.
KG-	Mismo punto físico que AG-.	KG- = Greifer S + 1,5.
Save_Pos	Dejar posición segura desde el límite trasero.	Save_Pos = AG- + 1.
AG+	Llevar S y B completos hacia delante. Leer valor Greifer del eje S.	AG+ = Greifer S - 1,5.
KG+	Límite positivo de seguridad del eje S. Después comprobar barrera de luz.	KG+ = 340 siempre.
Barrera de luz	Comprobar que la señal cambia en el punto correcto.	Parametro: Greifer S-Achse LichtSchranke.

2. B-Achse - alineación del conjunto

Parametro / punto	Que hacer	Valor / criterio
Nullpunkt B	Adelantar palas y ventosa hasta dejarlas paralelas. B se usa como referencia para alinear el conjunto.	Eje S aprox. 135. S-Multipicking aprox. 35.
Corrección de Nullpunkt B	Leer valor S y valor B. Calcular diferencia y corregir el Nullpunkt de B.	$X = S - B$. Restar X al Nullpunkt de B.
AG- / KG-	Con S y B completos hacia atrás, ajustar límites traseros del eje B.	Valor Greifer + 1,5. Save_Pos = AG- + 1.
AG+ / KG+	Con S y B completos hacia delante, ajustar límites delanteros del eje B.	Valor Greifer - 1,5. KG+ coherente con el límite delantero si aplica.

3. P-Achse - apertura real de palas

Parametro / punto	Que hacer	Valor / criterio
Nullpunkt P	Medir con calibre de 60 mm. Poner palas a 60 mm y comprobar lectura Greifer.	Si Greifer no marca 60, corregir con + o - en Nullpunkt P.
AG-	Ajustar mínimo de trabajo de palas.	AG- = 12. Si da problemas o choca con ventosa, usar 14.
KG-	Ajustar mínimo de seguridad de palas.	KG- = 14.
Save_Pos	Dejar posición segura dentro del límite positivo usado.	Save_Pos = 1 mm dentro de KG+ o AG+.

4. Prueba conjunta antes de cerrar

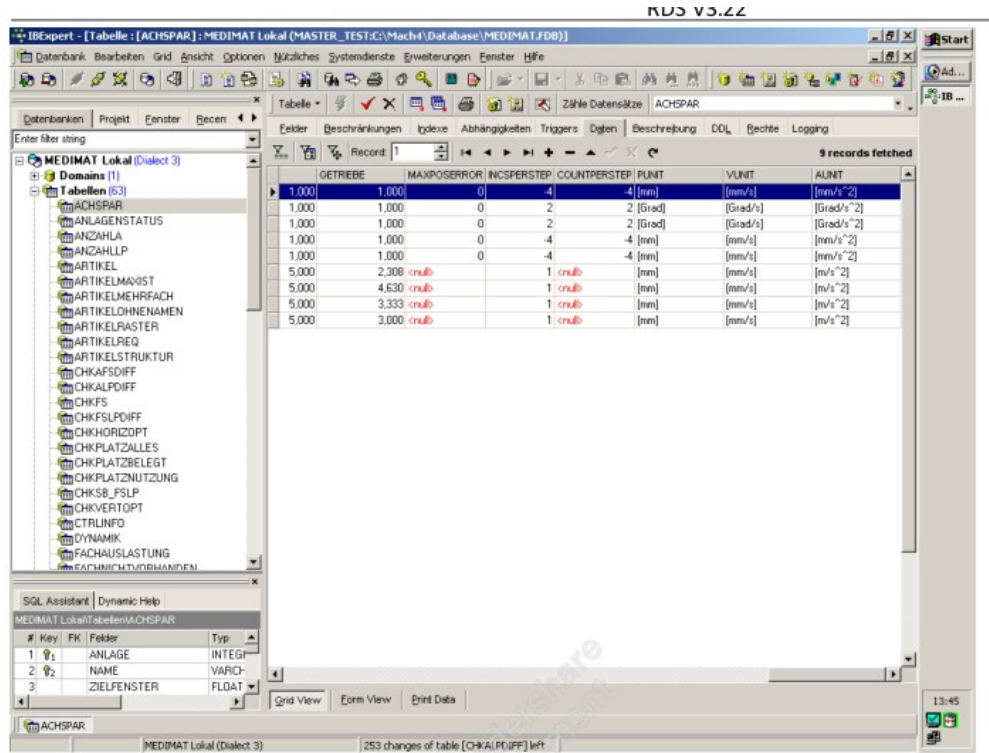
Eje / elemento	Comprobación física
S-Achse / lanza	Llevar la lanza completa hacia delante y completa hacia atrás. No debe golpear, forzar ni perder pasos.
S-Achse / barrera	Tras KG+ = 340, comprobar que Greifer S-Achse LichtSchranke cambia en el punto correcto.
B-Achse	Mover B junto con S hacia delante y hacia atrás. Confirmar paralelo y sin roces.
P-Achse / palas	Abrir palas completamente y cerrarlas completamente. Verificar 60 mm con calibre.
Ventosa	Con palas adelantadas/cerradas, verificar que no choque con palas, cuernecillos ni zona de barrera.
Conjunto	Repetir movimientos combinados S + B + P a baja velocidad antes de cerrar.

Criterio de cierre

La parametrización debe cerrarse eje por eje: primero S para confirmar la referencia del conjunto, después B para dejarlo alineado en función de S, y finalmente P para apertura real de palas. No cerrar la avería hasta probar S + B + P combinados a baja velocidad, con lanza delante/atras y palas abiertas/cerradas.

AVERIA 2 - Cambio de correa/corona blanca 20 <-> negra 16

RDS V3.22



IBExpert - [Tabelle: [ACHSPAR]: MEDIMAT Lokal (MASTER_TEST/C:\Mach4\Database\MEDIMAT.FDB)]

Datenbank Bearbeiten Grid Ansicht Optionen Wützliches Systemdienste Erweiterungen Fenster Hilfe

Tabelle: ACHSPAR

Felder Beschränkungen Indizes Abhängigkeiten Triggers Daten Beschreibung DDL Rechte Logging

Record: 1

9 records fetched

GETRIEBE	MAXPOSERR	INCSPERSTEP	COUNTERSTEP	PUNIT	VUNIT	ALUNIT
1,000	1,000	0	-4	-4	[mm/s]	[mm/s^2]
1,000	1,000	0	2	2	[Grad/s]	[Grad/s^2]
1,000	1,000	0	2	2	[Grad/s]	[Grad/s^2]
1,000	1,000	0	-4	-4	[mm/s]	[mm/s^2]
1,000	1,000	0	-4	-4	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	2,308	crub	1	crub	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	4,630	crub	1	crub	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	3,333	crub	1	crub	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	3,000	crub	1	crub	[mm/s]	[mm/s^2]

SQL Assistant Dynamic Help

MEDIMAT Lokal/Tabelle/ACHSPAR

#	Key	FK	Felder	Typ
1	V1		ANLAGE	INTEGER
2	V2		NAME	VARCHAR
3			ZIELFENSTER	FLOAT

Grid View Form View Print Data

ACHSPAR

MEDIMAT Lokal (Dialect 3)

253 changes of table [CHKALPDIFF] left

Figura 10

Fórmula:

Factor de escala = dientes * módulo / (transmisión * 4096)

Factor = valor medido / 1000 mm

nuevo factor de escala = antiguo factor de escala * (valor medido / 1000 mm)

alter Getriebefaktor (antiguo factor de transmisión) = número de dientes, fuerza descendente / número de dientes, sistema de transmisión

neuer Getriebefaktor (nuevo factor de transmisión) = antiguo factor de transmisión * factor

Captura de referencia: tabla ACHSPAR en IBEExpert.

Trabajo físico

1. Confirmar sentido del cambio: blanca 20 -> negra 16 o negra 16 -> blanca 20.
2. Parar maquina y trabajar en seguro.
3. Retirar correa/corona antigua.
4. Montar correa/corona nueva verificando asiento correcto en los dientes.
5. Comprobar tensión: sin holgura excesiva y sin tensar de mas.
6. Mover manualmente el eje afectado y revisar que no haya saltos de dientes ni puntos duros.

Tabla ACHSPAR que se modifica

Eje	Configuracion	Zaehne	ZModul	Getriebe
S-Achse	Blanca - 20 dientes	20	2.5	1.0
S-Achse	Negra - 16 dientes	16	3.0	1.0
P-Achse	Blanca - 20 dientes	20	5.0	1.0
P-Achse	Negra - 16 dientes	16	6.0	1.0
B-Achse	Blanca - 20 dientes	20	2.5	1.0
B-Achse	Negra - 16 dientes	16	3.0	1.0

Ejes que no se tocan por este cambio

Para el cambio 20 <-> 16 solo se modifican S-Achse, P-Achse y B-Achse. No modificar C-Achse ni D-Achse por esta avería.

Comprobacion final

- Guardar cambios.
- Recargar parametros o reiniciar control si procede.
- Referenciar ejes.
- Mover eje a baja velocidad.
- Comprobar palas abiertas/cerradas y lanza adelante/atras.
- Realizar prueba con paquete.

AVERIA 3 - Cambio de cuernecillos + barrera de luz/amplificador + limite del eje S

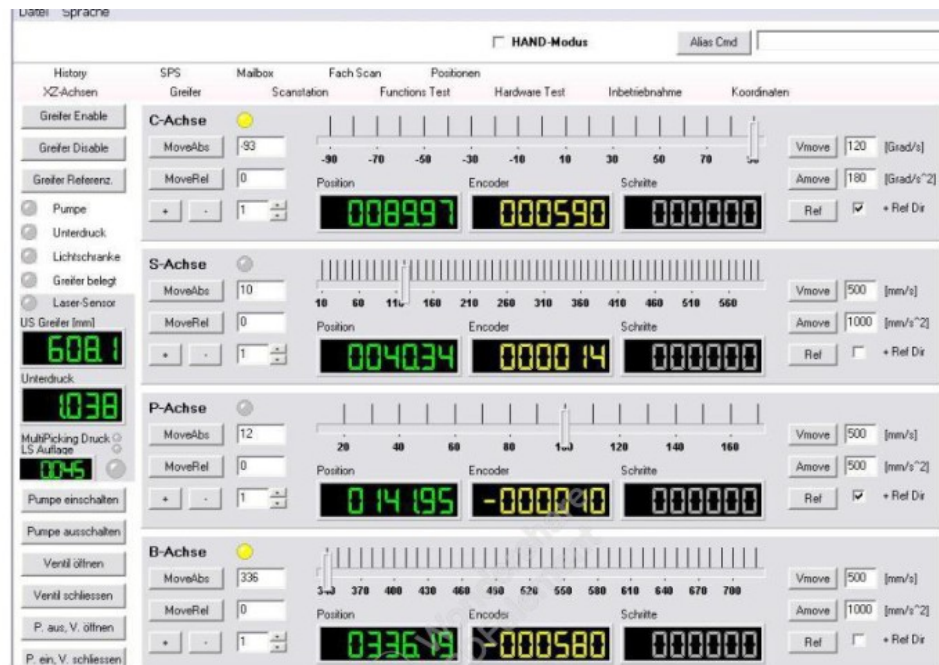


Figura 14

Captura de referencia: pantalla Greifer para mover S y comprobar señal de barrera de luz.

Objetivo

- Cambiar cuernecillos.
- Comprobar que no hay roces con palas, lanza ni ventosa.
- Configurar/verificar barrera de luz con el amplificador de luz o fibra optica.
- Comprobar el limite del eje S despues del ajuste.

Cambio fisico de cuernecillos

7. Parar maquina y trabajar en seguro.
8. Retirar cuernecillos antiguos.
9. Limpiar apoyo y revisar rebabas, deformaciones o restos.
10. Montar cuernecillos nuevos en la misma orientacion.
11. Apretar sin deformar la pieza.
12. Mover manualmente palas y lanza para verificar que no roza ni tapa la barrera.

Fijacion tras ajuste

Cuando el ajuste quede validado, aplicar esmalte de unas en el punto de fijacion/tornilleria para dejar marcada y fijada la posicion.

Barrera de luz: parametro real en base de datos

Elemento	Nombre a usar en la guía
Parametro	Greifer S-Achse LichtSchränke
Metodo	Mover eje S en Greifer hasta encontrar el ultimo valor que enciende la barrera. Guardar ese valor - 1 toque/paso.
Comprobacion	Avanzar y retroceder varias veces. La señal debe cambiar siempre en el mismo punto.

Amplificador de luz / fibra optica

- No llamarlo emulador en la guía.
- Comprobar en el amplificador que la señal cambia de libre a cortada de forma estable.
- Si el amplificador cambia pero MACH4_Ctrl no cambia, revisar entrada, cableado o comunicacion con el control.

Uso interno - Verificar siempre en maquina antes de dejar en produccion

- Si MACH4_Ctrl cambia pero físicamente falla la detección, revisar alineación, fibra, suciedad, cuernecillos o distancia.

Comprobación del límite del eje S

Paso	Comprobación
1	Llevar S hacia la zona de barrera lentamente.
2	Confirmar que la barrera se enciende antes de que haya golpe o roce.
3	Confirmar que los cuernecillos no tapan la barrera fuera de tiempo.
4	Verificar KG+ del eje S = 340 cuando aplique.
5	Repetir con palas abiertas y cerradas.

Prueba final de la avería

- Cuernecillos firmes, alineados y fijados con esmalte tras validar.
- Lanza completa hacia delante y hacia atrás sin roces.
- Palas completamente abiertas y cerradas sin interferir.
- Amplificador de luz/fibra óptica con cambio estable.
- Parámetro Greifer S-Achse LichtSchränke guardado si se ha ajustado. De
- Límite S revisado y prueba con paquete correcta.

AVERIA 4 - Cambio de motores paso a paso antiguos a nuevos en ejes S, P y B

Averia añadida al documento base. Esta sección está pensada para que el técnico vea rápidamente que motor tiene montado y que valores debe dejar en base de datos.

Captura de referencia: tabla ACHSPAR en IBExpert.

GETRIEBE	MAXPOSEROR	INCSPERSTEP	COUNTPERSTEP	PUNIT	VUNIT	ALUNIT
1,000	1,000	0	4	-4	[mm/s]	[mm/s^2]
1,000	1,000	0	2	2	[Grad/s]	[Grad/s^2]
1,000	1,000	0	2	2	[Grad/s]	[Grad/s^2]
1,000	1,000	0	-4	-4	[mm/s]	[mm/s^2]
1,000	1,000	0	-4	-4	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	2,308	1	1	1	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	4,630	1	1	1	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	3,333	1	1	1	[mm/s]	[mm/s^2]
5,000	3,000	1	1	1	[mm/s]	[mm/s^2]

Figura 10

Objetivo

- Sustituir motor paso a paso antiguo por motor nuevo en S-Achse, P-Achse o B-Achse.
- Modificar solo los parámetros del motor en la tabla ACHSPAR.
- Dejar el eje referenciado y probado en manual antes de producción.

Regla rápida

- Tabla de base de datos: ACHSPAR.
- Campo para localizar el eje: Name.
- Ejes afectados: S-Achse, P-Achse y B-Achse.
- Parámetros a cambiar: IncsPerStepN y Drehzahl.
- No tocar Zaehne, ZModul ni Getriebe en esta avería. Esos parámetros pertenecen al cambio de correa/corona.

Tabla principal: modelo de motor y parámetros

Modelo / tipo de motor	Tabla	Campo eje	Parametro	Valor que debe quedar
Motor paso a paso antiguo	ACHSPAR	Name	IncsPerStepN	2
Motor paso a paso antiguo	ACHSPAR	Name	Drehzahl	0
Motor nuevo HEDS-5540 Axx / WEDLS-HEDL-5541	ACHSPAR	Name	IncsPerStepN	2.5

Motor nuevo HEDS-5540 Axx / WEDLS-HEDL-5541	ACHSPAR	Name	Drehzahl	0
---	---------	------	----------	---

Lectura para el tecnico: si el eje lleva motor nuevo, dejar IncPerStepN = 2.5 y Drehzahl = 0. Si se mantiene motor antiguo, dejar IncPerStepN = 2 y Drehzahl = 0.

Aplicacion por eje

Eje fisico	Nombre en base de datos	Si monta motor nuevo	Si monta motor antiguo
Eje S	S-Achse	IncPerStepN = 2.5 Drehzahl = 0	IncPerStepN = 2 Drehzahl = 0
Eje P	P-Achse	IncPerStepN = 2.5 Drehzahl = 0	IncPerStepN = 2 Drehzahl = 0
Eje B	B-Achse	IncPerStepN = 2.5 Drehzahl = 0	IncPerStepN = 2 Drehzahl = 0

Procedimiento simple

- Identificar que eje se ha reparado: S, P o B.
- Entrar en la tabla ACHSPAR.
- Buscar el eje por el campo Name: S-Achse, P-Achse o B-Achse.
- Comprobar que modelo de motor se ha montado.
- Aplicar los valores de la tabla principal.
- Guardar cambios.
- Referenciar el eje y hacer prueba en manual a baja velocidad.

Consulta rapida de comprobacion

SELECT Name, IncPerStepN, Drehzahl FROM Achspar WHERE Name IN ('S-Achse', 'P-Achse', 'B-Achse');

Comprobacion final por eje

Eje	Comprobacion fisica despues del cambio
S-Achse	Mover lanza hacia delante y hacia atras. No debe perder pasos, golpear ni quedarse desplazada.
P-Achse	Abrir y cerrar palas. Comprobar apertura real y ausencia de golpes con ventosa o cuernecillos.
B-Achse	Mover el conjunto y comprobar que queda paralelo, sin roces ni saltos.

Captura de apoyo: pantalla Greifer para comprobar el movimiento en manual.

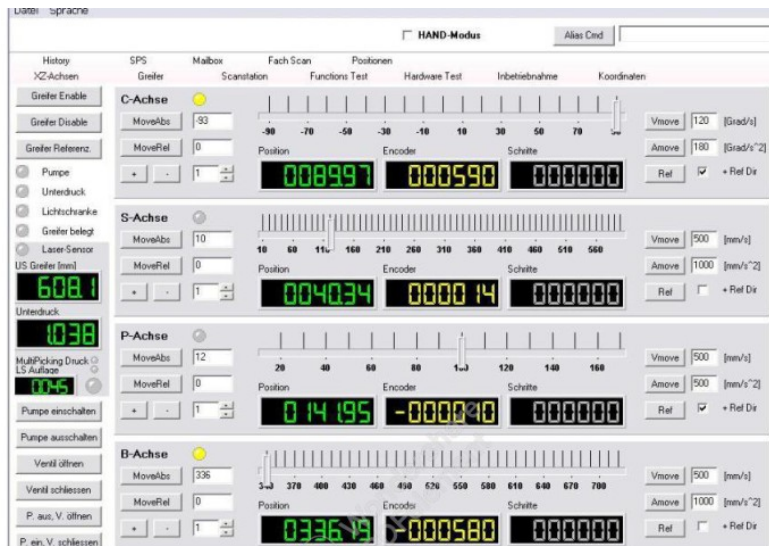


Figura 14



Criterio de cierre

- Los valores de ACHSPAR coinciden con el modelo de motor montado.
- El eje referencia correctamente.

- El movimiento manual es suave y repetible.
- No aparecen golpes, saltos, pérdida de pasos ni desplazamientos.
- Si el eje queda desajustado mecánicamente, volver a la Avería 1 para parametrizar límites y posiciones.

Uso interno - Verificar siempre en máquina antes de dejar en producción